

Teorema de descomposición de una variedad algebraica afín en irreducibles

Teorema 1. Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ una variedad algebraica afín no vacía

$$\implies \exists \{X_i\}_{i=1}^r \text{ v.a.a. irreducibles tales que } X = \bigcup_{i=1}^r X_i.$$

Demostración: Supongamos por contradicción que $\exists X \subset \mathbb{A}_K^n$ variedad algebraica afín no vacía que no puede escribirse como la unión finita de variedades algebraicas afines irreducibles. Consideramos el conjunto

$$\Sigma := \left\{ Y \subset \mathbb{A}_K^n : \begin{array}{l} Y \text{ v.a.a. no vacía que no puede escribirse} \\ \text{como la unión finita de v.a.a. irreducibles} \end{array} \right\}.$$

Entonces $\Sigma \neq \emptyset$ y, por tanto, $\tilde{\Sigma} := \{\mathbb{I}(Y) : Y \in \Sigma\} \neq \emptyset$. Como $K[x_1, \dots, x_n]$ es noetheriano, por la **prop-carac-anillo-noetheriano**/Proposición 1, $\tilde{\Sigma} \subset \mathcal{P}(K[x_1, \dots, x_n])$ tiene un elemento maximal, luego Σ tiene un elemento minimal, digamos Z .

Como $Z \in \Sigma$, Z no es irreducible y, por tanto, $\exists Z_1, Z_2 \subsetneq Z$ v.a.a. tales que $Z = Z_1 \cup Z_2$. Por minimalidad de Z , ambos Z_1 y Z_2 pueden escribirse como la unión finita de v.a.a. irreducibles, luego Z también, lo que contradice que $Z \in \Sigma$. ■